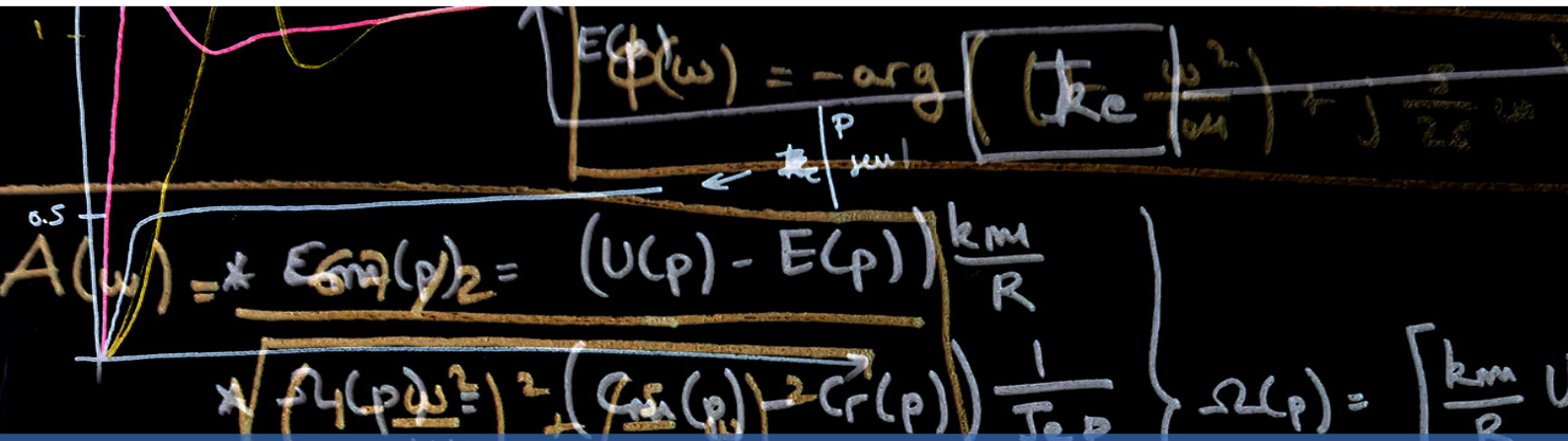
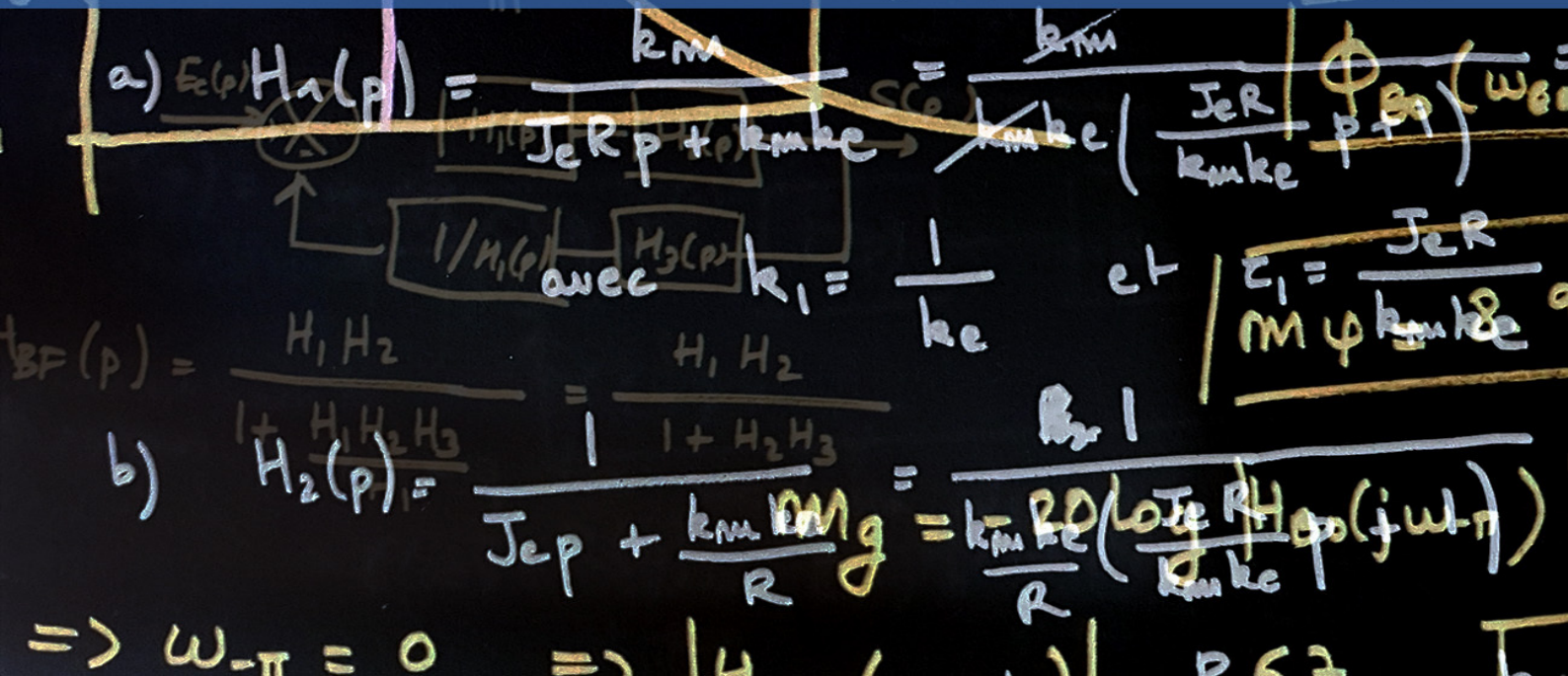


Filipe VASCONCELOS



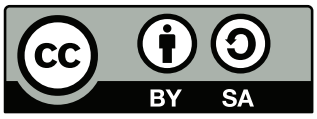
Systèmes et Automatique Linéaires



Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous LaTeX, TikZ version de Mars 2026.
Pages de couverture par Lorraine Bayard.
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons "Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : `filipe.vasconcelos@esme.fr`

Table des matières

Table des matières 5

Préface 11

Avant-propos 13

Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus... 15

1 Introduction . . . 16
2 Définition SLCI . . . 17
2.1 La notion de Système . . . 17
2.2 Propriétés des SLCI . . . 18
3 Modélisation d'un SLCI . . . 19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants . . . 19
3.2 Exemples de mises en équation . . . 20
4 Modélisation d'un signal . . . 21
4.1 Propriétés des signaux continus . . . 21
4.2 Signaux usuels rencontrés... . . . 24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels . . . 28
5 La transformée de Laplace . . . 29
5.1 Définition . . . 29
5.2 Propriétés . . . 30
5.3 Transformées des signaux usuels . . . 32
5.4 Application de la transformée de Laplace . . . 35
6 Fonction de Transfert . . . 39
6.1 Définition . . . 39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle . . . 39
6.3 Représentation de la fonction de transfert . . . 40
7 Exercices du chapitre . . . 44
8 Corrigé des exercices . . . 48

Chapitre 2 Schémas fonctionnels 59

1 Introduction . . . 60
2 Éléments de base des schémas fonctionnels . . . 60
3 Transformation des schémas fonctionnels . . . 63
3.1 Réduction de schéma-bloc . . . 63
3.2 Manipulation de schéma-bloc . . . 65
4 Cas d'entrées multiples . . . 67
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille . . . 68
5.1 Exemple à entrée simple . . . 68
5.2 Exemple à entrées multiples . . . 70
6 Graphe de fluence . . . 72
6.1 Définitions . . . 72
6.2 Algèbre des graphes de fluences . . . 73

6.3 Règle de Mason . . . 76
7 Schéma-bloc dans le domaine temporel . . . 79
7.1 Opérateur intégral . . . 79
7.2 Produit d'un signal temporel par un scalaire . . . 80
7.3 Représentation d'une équation différentielle . . . 80
7.4 Application au système masse-ressort . . . 82
8 Exercices du chapitre . . . 85
9 Corrigé des exercices . . . 90
Chapitre 3 Modélisation des SLCI **99**
1 Introduction . . . 100
2 Système du premier ordre . . . 100
2.1 Définition d'un système du premier ordre . . . 100
2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre . . . 101
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre . . . 101
2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre . . . 101
3 Système du second ordre . . . 105
3.1 Définition d'un système du second ordre . . . 105
3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre . . . 105
3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre . . . 105
3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre . . . 106
3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique . . . 120
4 Autres modèles particuliers . . . 121
4.1 Gain pur . . . 121
4.2 Intégrateur pur . . . 121
4.3 Dérivateur pur . . . 122
4.4 Retard pur . . . 122
5 Généralisation des modèles de SLCI . . . 123
5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2 . . . 123
5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 . . . 124
6 Identification d'un modèle de comportement . . . 124
6.1 Formule de Bureau . . . 124
6.2 Modèle de Ziegler-Nichols . . . 125
6.3 Modèle de Strejc . . . 125
6.4 Modèle de Broïda . . . 125
7 Exercices du chapitre . . . 127
8 Corrigé des exercices . . . 130
Chapitre 4 Analyse fréquentielle **137**
1 Introduction . . . 138
2 Réponse harmonique . . . 138
2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel . . . 140
3 Représentation graphique . . . 141
3.1 Diagramme de Bode . . . 141
3.2 Diagramme de Nyquist . . . 142
3.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 143
4 Analyse fréquentielle des modèles usuels . . . 144
4.1 Diagramme de Bode . . . 144
4.2 Diagramme de Nyquist . . . 161

4.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 167
5 Étude du transitoire de la réponse harmonique . . . 169
5.1 Exemple d'un système du premier ordre . . . 169
6 Exercices du chapitre . . . 171
7 Corrigé des exercices . . . 173
Chapitre 5 Asservissement Linéaire 189
1 Asservissement et régulation . . . 190
2 Organisation d'un asservissement . . . 191
2.1 Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis . . . 191
2.2 Présence d'une perturbation : la régulation . . . 192
2.3 Schéma fonctionnel complet . . . 192
2.4 Fonctions de transfert associées à l'asservissement . . . 193
3 Asservissement des SLCI modèles . . . 195
3.1 Asservissement d'un intégrateur . . . 195
3.2 Asservissement d'un système du premier ordre . . . 196
3.3 Asservissement d'un système du second ordre . . . 196
4 Exercices du chapitre . . . 198
5 Corrigé des exercices . . . 200
Chapitre 6 Performances des systèmes 203
1 Introduction . . . 204
2 Précision . . . 204
2.1 Précision en boucle ouverte . . . 204
2.2 Précision en boucle fermée . . . 205
2.3 Effet d'une perturbation . . . 208
3 Rapidité . . . 212
3.1 Réponse temporelle . . . 212
3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique . . . 217
3.3 Influence des pôles dominants . . . 217
4 Exercices du chapitre . . . 219
5 Corrigé des exercices . . . 220
Chapitre 7 Stabilité des systèmes asservis 225
1 Contexte et définition de la stabilité . . . 226
2 Instabilité de l'asservissement . . . 228
3 Condition fondamentale de stabilité . . . 229
4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz . . . 232
4.1 Tableau de Routh . . . 232
4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz . . . 235
5 Critère de stabilité du revers . . . 236
5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte . . . 236
5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée . . . 237
5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist . . . 239
5.4 Critère du revers dans le plan de Black . . . 240
5.5 Critère du revers dans le plan de Bode . . . 240
6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité . . . 241
6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist . . . 242
6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode . . . 243
6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black . . . 243
7 Critère de Nyquist . . . 245
7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 245

7.2 Principe de l'argument de Cauchy . . . 246
7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich . . . 246
7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist . . . 249
8 Exercices du chapitre . . . 251
9 Corrigé des exercices . . . 253
Chapitre 8 Correction des systèmes asservis 263
1 Nécessité de la correction . . . 264
2 Structure de la correction . . . 265
3 Correcteurs élémentaires P, I et D . . . 267
3.1 Correcteur P . . . 267
3.2 Correcteur I . . . 268
3.3 Correcteur D . . . 269
4 Correcteurs composés . . . 270
4.1 Correcteur PI . . . 270
4.2 Correcteur PD . . . 271
5 Correcteurs à avance et retard de phase . . . 273
5.1 Correcteur à avance de phase . . . 273
5.2 Correcteur à retard de phase . . . 277
6 Correcteur PID . . . 278
6.1 PID idéal . . . 278
6.2 PID « amélioré » . . . 278
7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs . . . 280
8 Exercices du chapitre . . . 280
9 Corrigé des exercices . . . 284
Chapitre 9 Représentation d'état 301
1 Contexte . . . 302
1.1 Système multivariable . . . 302
2 État d'un système dynamique . . . 304
2.1 Équation d'état et équation de sortie . . . 304
2.2 Intégration de l'équation d'état . . . 305
2.3 Représentation en schéma bloc . . . 305
2.4 Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état . . . 305
3 Application de la représentation d'état . . . 307
3.1 Représentation d'état du système . . . 307
3.2 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert . . . 308
4 Exercices du chapitre . . . 310
5 Corrigé des exercices . . . 311
Annexes 315
Annexe A Alphabet Grec 315
Annexe B Unités du Système International 317
Annexe C Pierre-Simon de Laplace 319
Annexe D Transformation de Laplace 321
1 Définition . . . 321
2 Propriétés . . . 321
3 Table des transformées de Laplace . . . 323
Annexe E Les nombres complexes 325
Annexe F Analyse de Fourier 329
1 Série de Fourier . . . 329

Annexe G Équations différentielles à coefficients constants 331
1 Premier ordre . . . 331
1.1 Forme canonique . . . 331
1.2 Sans second membre . . . 331
1.3 Avec second membre . . . 332
2 Second ordre . . . 333
Annexe H Décomposition en éléments simples 335
1 Contexte . . . 335
2 Fractions rationnelles rencontrées en automatique . . . 335
3 Décomposition en éléments simples . . . 336
4 Détermination des coefficients de la DES . . . 337
4.1 Par identification . . . 337
Annexe I Systèmes du second ordre 339
1 Abaques de la réponse temporelle . . . 340
2 Analyse fréquentielle . . . 342
Annexe J Initiation à Scilab 343
1 Présentation générale . . . 343
2 Syntaxe : console . . . 343
3 Polynômes et fractions rationnelles . . . 344
4 Vecteurs et matrices . . . 347
5 Programmation . . . 350
6 Tracer de figures . . . 351
7 *SLCI* avec Scilab . . . 352
7.1 Définition d'un système linéaire . . . 352
7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire . . . 353
7.3 Carte des pôles et zéros . . . 355
7.4 Asservissement . . . 357
8 Scilab-Xcos . . . 358
8.1 Lancer Xcos . . . 358
8.2 Diagramme simple . . . 358
8.3 Simulation . . . 358
8.4 Blocs « To Workspace » ou « From Workspace » . . . 359
9 Exemple complet . . . 360
Annexe K Initiation à MATLAB 365
1 Présentation générale . . . 366
2 Présentation de l'environnemental MATLAB . . . 366
3 Génération de signaux usuels . . . 368
3.1 Vecteur temps . . . 368
3.2 Génération d'un échelon . . . 368
3.3 Génération d'une rampe . . . 369
3.4 Génération d'une impulsion de Dirac . . . 369
4 Systèmes linéaires, continus et invariants . . . 369
4.1 Représentation des polynômes avec MATLAB . . . 369
4.2 Représentation d'une fonction de transfert . . . 370
4.3 Réponses temporelles . . . 371
5 Exemple d'application . . . 373
Annexe L Échelle logarithmique et le décibel 375
1 Rappel sur le logarithme décimal . . . 375
2 Échelle logarithmique décimale . . . 375

3 Le décibel . . . 376
4 Diagramme de Bode . . . 377
4.1 Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB . . . 378
Annexe M Transformée de Laplace inverse 379
1 Contexte . . . 379
2 Algorithme de Gaver-Stehfest . . . 379
3 Algorithme fixe de Talbot . . . 382
4 Applications aux SLCI . . . 383
Annexe N Abaque de Black-Nichols 385
1 Contexte . . . 385
2 Dans le plan complexe (*Hall circles*) . . . 385
2.1 M-cercles . . . 385
2.2 N-cercles . . . 385
3 Abaque de Black-Nichols . . . 387
4 Exemples d'application . . . 388
Annexe O Principe de l'argument de Cauchy 391
1 Notebook et class `Ftransfert` . . . 391
2 Contour dans le plan complexe . . . 393
3 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 394
3.1 Fonction de transfert avec un seul zéro . . . 394
3.2 Fonction de transfert possédant un pôle . . . 396
4 Énoncé du principe de l'argument de Cauchy . . . 398
Annexe P Lieu d'Evans (lieu des racines) 401
1 Régles de construction . . . 401
Annexe Q Correcteur PID 403
Références 407
Acronymes 411
Glossaire 413
Liste des Symboles 419

6 Performances des systèmes asservis

Sommaire

1 Introduction 204
2 Précision 204
2.1 Précision en boucle ouverte 204
2.2 Précision en boucle fermée 205
2.3 Effet d'une perturbation 208
3 Rapidité 212
3.1 Réponse temporelle 212
3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique . . . 217
3.3 Influence des pôles dominants 217
4 Exercices du chapitre 219
5 Corrigé des exercices 220

1 Introduction

Les performances qui vont nous intéresser dans ce chapitre sont la **précision** et la **rapidité**. Après avoir défini formellement ces performances en boucle ouverte, nous allons déterminer l'effet de l'asservissement sur chacune de ces performances. **Dans les deux cas, nous allons observer que les performances en boucle fermée dépendent directement du système en boucle ouverte.**

2 Précision

Un système est précis si l'écart que l'on note $\epsilon(t)$ entre l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ est nul. Dans le domaine de Laplace, cet écart devient

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p).$$

Remarquons que l'écart correspond à la grandeur élaboré par le régulateur (comparateur) dans un asservissement à boucle de contre réaction unitaire.
On distingue deux cas selon le régime de la réponse, en effet :

- en régime permanent, cet écart ϵ_s est nommé **erreur statique ;**
- en régime transitoire, cet écart $\epsilon(t) = e(t) - s(t)$ est nommé **erreur dynamique.**

De plus, selon le type de sollicitation on parle de :

- l'**erreur indicielle** ou l'erreur de position, qui est l'erreur statique de la réponse indicielle ;
- l'**erreur de poursuite** ou erreur de vitesse, qui est l'erreur statique de la réponse à une rampe ;
- l'**erreur en accélération**, qui est l'erreur statique de la réponse à une parabole.

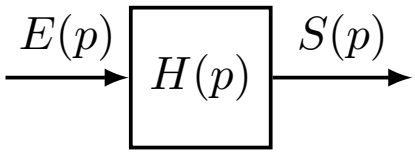
Concrètement, pour étudier l'erreur statique on cherche la limite à l'infini de $\epsilon(t)$ ou encore en appliquant le théorème de la valeur finale :

$$\epsilon_S = \epsilon(\infty) = \lim_{t\to\infty} e(t) - s(t) = \lim_{p\to 0} p\Big(E(p) - S(p)\Big) \tag{6.1}$$

Rappelons que pour pouvoir appliquer ce théorème la valeur finale doit être finie ou en d'autre mot le système doit être stable.

2.1 Précision en boucle ouverte

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert $H(p)$ est sollicité par l'entrée $E(p)$. La sortie $S(p)$ est alors donnée par :



L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} p\Big(E(p) - H(p)E(p)\Big) = \lim_{p\to 0} p\Big(1 - H(p)\Big)E(p)$$

2.1.1 Exemple d'un premier ordre

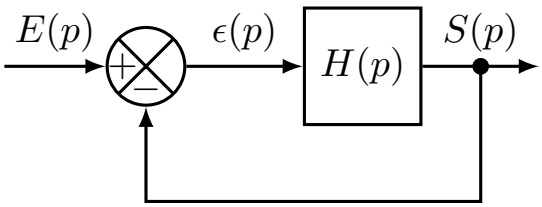
Prenons l'exemple d'un système du 1er ordre de fonction de transfert canonique $H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ que l'on sollicite avec un échelon d'amplitude (consigne) E_0. L'erreur statique est alors donnée par :

$$\epsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} \left(1 - \frac{K}{1+\tau p}\right) E_0 = (1-K)E_0$$

Le système est précis (c.a.d $\epsilon(\infty) = 0$) si $K = 1$.

2.2 Précision en boucle fermée

Considérons le cas d'un système asservi de fonction de transfert $H(p)$ par une boucle de contre-réaction à retour unitaire.



La fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) est simplement donnée par $H(p)$. Dans le cas le plus générale, il est toujours possible d'écrire une fonction de transfert sous la forme canonique (Chapitre 1) :

$$H_{BO}(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec α la classe du système en boucle ouverte, K le gain statique et $N(p)$ et $D(p)$ deux polynômes tels que $N(0) = D(0) = 1$. Dans le domaine de Laplace l'écart $\epsilon(p)$ s'écrit :

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = \left(1 - \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)}\right) E(p)$$

en remplaçant $H_{BO}(p)$ par sa représentation générale :

$$\epsilon(p) = \frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + KN(p)} E(p) \tag{6.2}$$

L'erreur statique ϵ_s est alors donnée par la limite (Théorème de la valeur finale) :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} p\epsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha D(p)}{p^\alpha D(p) + KN(p)} pE(p)$$

ou encore en utilisant les valeurs des polynômes en 0 :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} pE(p) \tag{6.3}$$

Cette erreur dépend donc de la nature de la sollicitation (c.a.d $E(p)$) et de la classe α de la fonction de transfert en boucle ouverte.
Nous allons maintenant considérer différentes types de sollicitations pour différentes classes de système en boucle ouverte.

2.2.1 Erreur statique indicielle

L'erreur indicielle est l'erreur entre la sortie d'un système et une sollicitation en échelon $e(t) = E_0 u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \dfrac{E_0}{p}$. Pour une telle entrée, l'erreur statique (c.f équation (6.3)) devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} E_0 \tag{6.4}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^0}{p^0 + K} E_0 = \frac{E_0}{1+K}. \tag{6.5}$$

L'erreur est finie mais les réponses indicielles des systèmes de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte ne sont pas précis.
Dans les autres cas $\alpha > 0$, l'erreur statique s'annule :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} E_0 = 0 \tag{6.6}$$

Les réponses indicielle des systèmes de classe $\alpha > 0$ sont donc précis.

2.2.2 Erreur statique de poursuite

L'erreur de poursuite est l'erreur statique d'un système soumis à une rampe du type $e(t) = r(t) = E_0 t u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \dfrac{E_0}{p^2}$
Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha + K} \frac{E_0}{p} = \lim_{p\to 0} \frac{p^{\alpha-1}}{p^\alpha + K} E_0 \tag{6.7}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 0$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^{-1}}{p^0 + K} E_0 = +\infty \tag{6.8}$$

Le système est incapable de suivre l'entrée souhaitée.
Dans le cas d'un système de classe $\alpha = 1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

Entrée	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha > 2$
$\frac{E_0}{p}$	$\frac{E_0}{1+K}$	0	0	0
$\frac{E_0}{p^2}$	$+\infty$	$\frac{E_0}{K}$	0	0
$\frac{2E_0}{p^3}$	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{2E_0}{K}$	0

Tableau 6.1 – Résumé des erreurs statiques pour différentes sollicitations et classe de système en boucle ouverte

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^0}{p+K} E_0 = \frac{E_0}{K} \tag{6.9}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha > 1$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^{\alpha-1}}{p^\alpha+K} E_0 = 0 \tag{6.10}$$

Le système est donc précis

2.2.3 Erreur statique d'accélération

L'erreur d'accélération est l'erreur statique d'un système soumis à un signal parabolique $e(t) = E_0 t^2 u(t)$ de transformée de Laplace $E(p) = \frac{2E_0}{p^3}$
Pour une telle entrée, l'erreur statique devient :

$$\epsilon_s = \lim_{p\to 0} \frac{p^\alpha}{p^\alpha+K} \frac{2E_0}{p^2} = \frac{p^{\alpha-2}}{p^\alpha+K} 2E_0 \tag{6.11}$$

Dans le cas d'un système de classe $\alpha < 2$ en boucle ouverte, l'erreur devient :

$$\epsilon_s = +\infty \tag{6.12}$$

Pour un système de classe $\alpha = 2$ en boucle ouverte, l'erreur est finie :

$$\epsilon_s = \frac{2E_0}{K} \tag{6.13}$$

et s'annule pour $\alpha > 2$

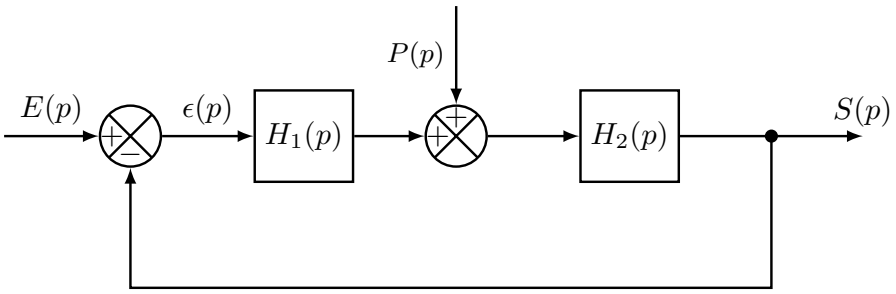
2.3 Effet d'une perturbation

2.3.1 Cas général

On considère maintenant l'effet d'une perturbation sur la précision d'un système asservi. Sans perte de généralité, on ne considérera que le cas d'une perturbation en entrée (c'est à dire en amont d'un système linéaire défini par une fonction de transfert $H_2(p)$), la présence d'un correcteur $H_1(p)$ n'est pas obligatoire mais facilite l'interprétation des résultats.
Considérons le schéma bloc suivant avec les fonctions de transfert $H_1(p)$ et $H_2(p)$ de forme canonique :

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \frac{N_1(p)}{D_1(p)}$$
$$H_2(p) = \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \frac{N_2(p)}{D_2(p)}$$

avec les gains statiques K_i, de classe α_i, de polynômes $N_i(p)$ et $D_i(p)$ tels que $N_i(0) = 1$ et $D_i(0) = 1$.



Pour déterminer l'écart, il nous faut déterminer la sortie globale $S(p)$ pour des entrées multiples (c.f Chapitre 2-section 4). Cette sortie est sous la forme :

$$S(p) = H_{P=0}E(p) + H_{E=0}P(p)$$

c'est à dire que c'est la somme des contributions des deux entrées prises séparément. L'écart est alors donné par

$$\epsilon(p) = E(p) - S(p) = (1 - H_{P=0})\, E(p) - H_{E=0}P(p)$$

ou encore en notant $\epsilon_S(p) = (1 - H_{P=0})\, E(p)$ et $\epsilon_P(p) = -H_{E=0}P(p)$

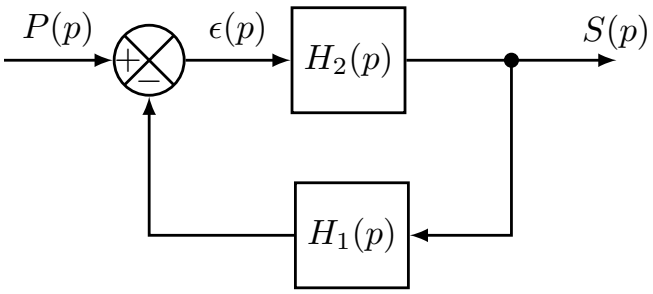
$$\epsilon(p) = \epsilon_S(p) + \epsilon_P(p)$$

Le premier terme correspond à l'écart de l'asservissement que nous avons déjà étudié précédemment, le second terme, que l'on note $\epsilon_P(p)$, est la contribution à l'écart dû à la perturbation. La fonction de transfert de l'asservissement est donnée par :

$$H_{P=0} = \frac{H_1 H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

Dans le cas de la régulation d'un système asservi, il est nécessaire de rejeter cette contribution.

La fonction de transfert $H_{E=0}$, de la régulation, correspondant à une consigne nulle, s'obtient en considérant le schéma-bloc suivant :



en boucle fermée, on a alors :

$$H_{E=0}(p) = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

en remplaçant par leurs formes canoniques générales :

$$H_{E=0}(p) = \frac{p^{\alpha_1} K_2 N_2(p) D_1(p)}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} D_1(p) D_2(p) + K_1 K_2 N_1(p) N_2(p)}$$

Examinons l'erreur en régime permanent pour une perturbation constante. C'est à dire pour perturbation $P(p)$ en échelon telle que $P(p) = \frac{P_0}{p}$. L'erreur due à la perturbation en régime permanent est alors :

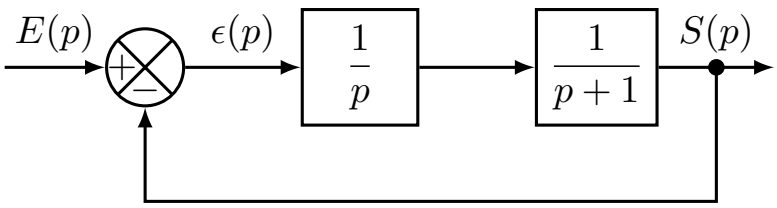
$$\begin{aligned}
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} p\epsilon_P(p) \\
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} -H_{E=0} P_0 \\
\epsilon_P &= \lim_{p \to 0} -\frac{p^{\alpha_1} K_2}{p^{\alpha_1} p^{\alpha_2} + K_1 K_2} P_0
\end{aligned}$$

La perturbation est rejetée ($\epsilon_P = 0$) si $\alpha_1 > 0$, c'est à dire s'il existe au moins un intégrateur en amont de la perturbation. En effet si $\alpha_1 = 0$, l'erreur due à la perturbation est finie et donnée par :

$$\begin{cases}
\alpha_2 = 0 & \epsilon_P = -\dfrac{K_2}{1 + K_1 K_2} P_0 \\
\alpha_2 > 0 & \epsilon_P = -\dfrac{P_0}{K_1}
\end{cases}$$

2.3.2 Exemple de rejet de perturbation

Nous allons voir ici le rejet d'une perturbation d'un système du premier ordre. On considère le système du premier ordre, en boucle ouverte, placé dans une boucle de contre réaction unitaire avec un intégrateur comme ci-dessous :



On souhaite réguler ce système pour une consigne en échelon. D'après les résultats précédents, l'erreur statique de position est nulle en asservissement puisque le système présente au moins un intégrateur. Pour observer le rejet de la perturbation, nous allons considérer deux positions possibles pour la perturbation (avant et après l'intégrateur). On considère une perturbation constante telle que $P(p) = e^{-\tau p}\dfrac{P_0}{p}$ retardée d'un temps $\tau > 0$.

Si l'intégrateur est en aval de la perturbation

Dans un tel cas $H_1(p) = 1$ et $H_2(p) = \dfrac{1}{p(p+1)}$. Ainsi, l'erreur due à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p\to 0} p\epsilon_P(p) = \lim_{p\to 0} \frac{e^{-\tau p}}{p(p+1)+1} P_0 = -P_0$$

L'erreur statique de position totale est donc non nulle. La perturbation n'est pas rejetée comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.1).

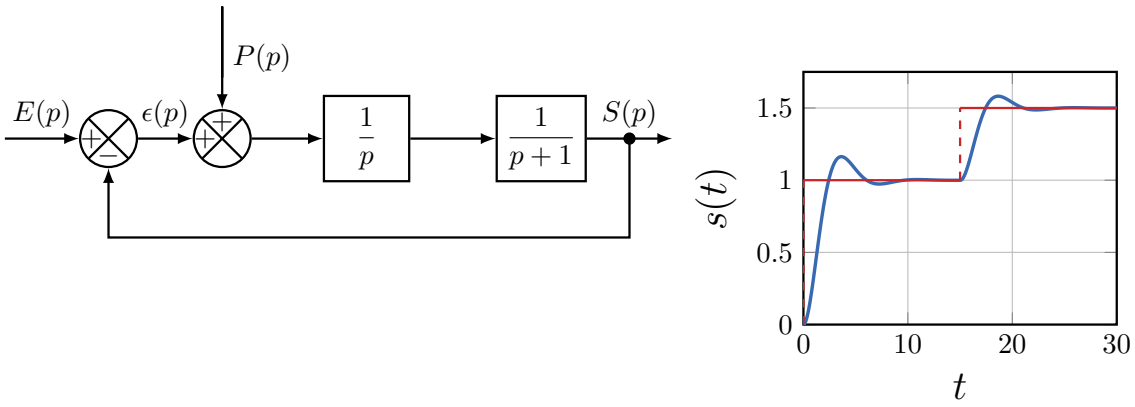


Figure 6.1 – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en aval de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0 = 1$, $P_0 = 0.5$ et $\tau = 15$

Si l'intégrateur est en amont de la perturbation

Dans un tel cas $H_1(p) = \dfrac{1}{p}$ et $H_2(p) = \dfrac{1}{(p+1)}$. Ainsi, l'erreur due à la perturbation est donnée par :

$$\epsilon_P = \lim_{p\to 0} \frac{pe^{-\tau p}}{p(p+1)+1} P_0 = 0$$

L'erreur statique de position totale est donc nulle. La perturbation est rejetée, comme on peut le voir sur la simulation de la réponse temporelle globale de ce système (c.f figure 6.2).

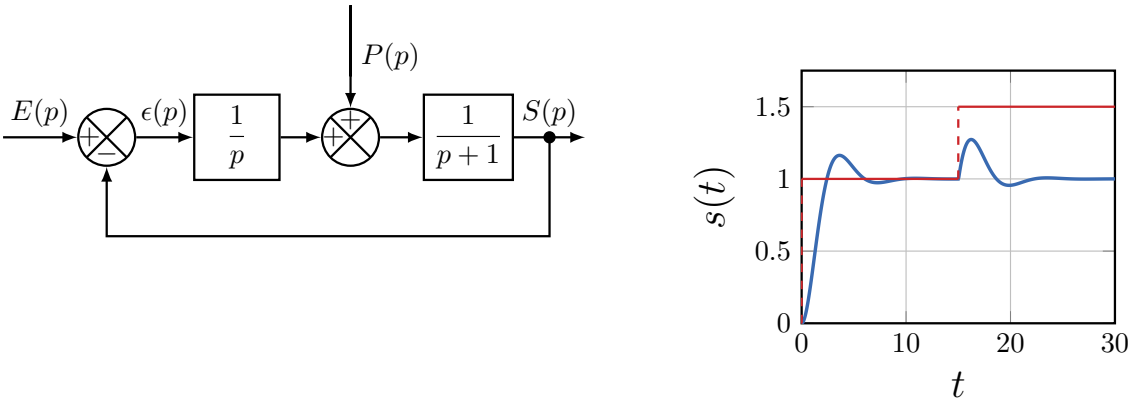


Figure 6.2 – Effet de la perturbation sur la réponse temporelle dans le cas où l'intégrateur est en amont de la perturbation. La simulation de la réponse temporelle est obtenue pour les paramètres suivants : $E_0 = 1$, $P_0 = 0.5$ et $\tau = 15$

3 Rapidité

La rapidité est un critère important dans le contexte du contrôle des systèmes dynamiques. Cette rapidité correspond à la durée que met un système pour atteindre le régime permanent. Ce critère de performance dépend donc directement du transitoire de la réponse temporelle. En générale, la valeur finale de la réponse d'un système est atteinte de façon asymptotique. C'est pourquoi, ce critère est généralement évalué relativement à la valeur finale de la réponse indicielle. Dans le cas des systèmes en boucle ouverte, nous ne rappellerons que les résultats obtenues dans les chapitres précédents. L'objectif principale est ici d'évaluer l'effet du bouclage sur ce critère de performance.

3.1 Réponse temporelle

Dans la pratique, on caractérise la rapidité d'une réponse temporelle par l'intermédiaire de deux valeurs : $t_{5\%}$ le **temps de réponse à 5%** et t_m le **temps de montée**. On rappel ici les définitions de ces deux temps ainsi que les résultats obtenues au chapitre 3 pour les systèmes modèles.

3.1.1 Temps de réponse à 5% et temps de montée

Le temps de réponse à 5% d'un système correspond au temps mis par la réponse pour atteindre 5% de sa valeur finale $s(\infty)$. Dans le cas où la réponse tend asymptotiquement en oscillant vers la valeur finale, le temps de réponse à 5% correspond au temps pour lequel le signal de la réponse reste dans une bande à 5% autour de la valeur finale. Il

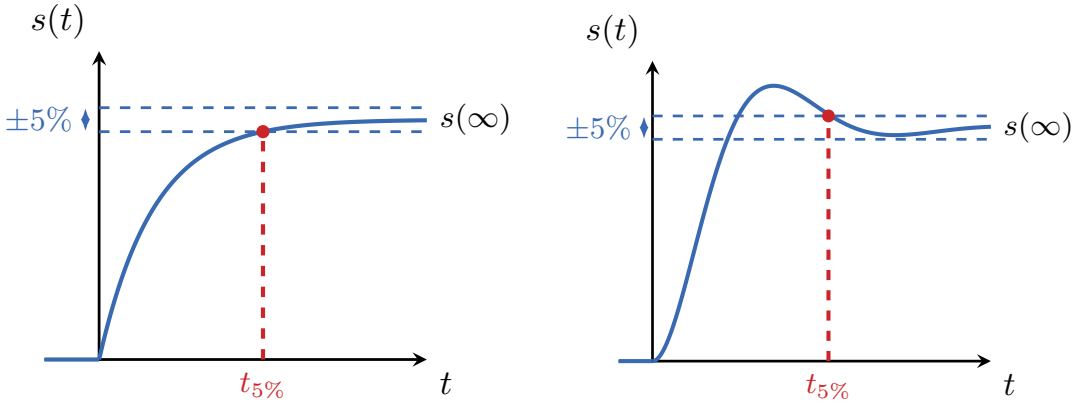


Figure 6.3 – Définition du temps de réponse à 5% : (à gauche) dans le cas d'une réponse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

apparaît clair que dans le cas d'une réponse présentant des oscillations, le temps de réponse à 5% va dépendre de l'amplitude et la période des pseudo-oscillations. Dans le cas où l'on souhaite caractériser la rapidité indépendamment de ces oscillations, on utilisera le temps de montée.
Le temps de montée t_m est le temps mis par la réponse temporelle d'un système pour passer de 10% à 90% de la valeur finale. Il existe une autre définition du temps de montée. Pour celle-ci le temps de montée (que nous noterons t_M) correspond à la durée au bout de laquelle la réponse passe pour la première fois par la valeur finale. Cependant, il faut remarquer que pour les réponses monotones la valeur finale n'est

jamais atteinte en un temps fini. Cette dernière définition n'a donc de sens qu'en régime pseudo-périodique. Quelque soit la grandeur utilisée pour caractériser les performances de rapidité d'un système linéaire, on pourra simplement dire que **plus le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m seront faibles plus le système sera rapide.**

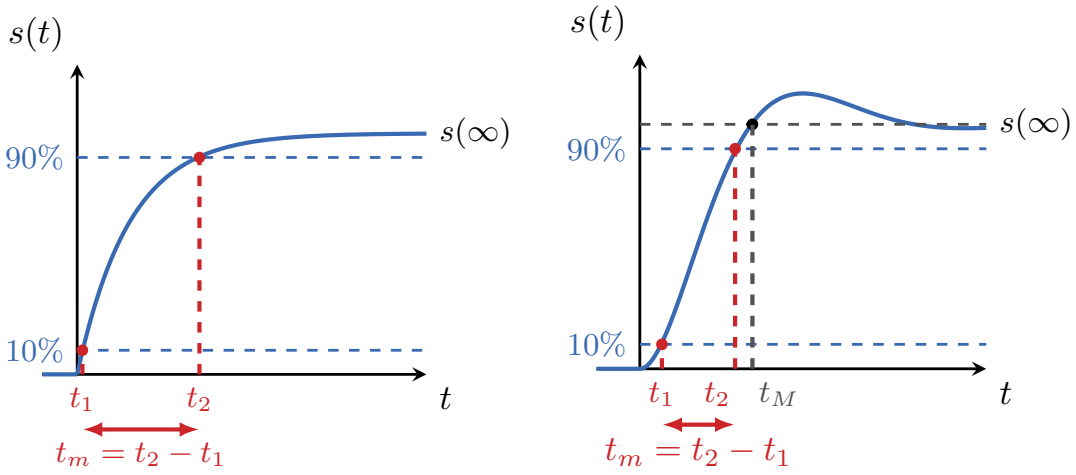


Figure 6.4 – Définition du temps de montée : (à gauche) dans le cas d'une réponse temporelle sans pseudo-oscillations et (à droite) dans le cas d'un réponse temporelle avec pseudo-oscillations

3.1.2 Système du premier ordre

La réponse indicielle $s(t)$, à un échelon unitaire, d'un système du premier ordre est donnée par l'équation (3.4) du chapitre 3, à savoir :

$$s(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Le temps de réponse à 5%, $t_{5\%}$, est tel que $s(t_{5\%}) = 0.95K$,

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau.$$

Le temps de montée $t_m = t_2 - t_1$ avec t_1 et t_2, les temps tels que :

$$\begin{aligned} s(t_1) &= 0.1K \\ s(t_2) &= 0.9K \\ t_m &= -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau \end{aligned}$$

Le temps de réponse à 5% et le temps de montée t_m dépendent directement de la constante. Ce qui permet de vérifier que **plus la constante de temps τ d'un système du premier ordre est faible plus le système est rapide.**

Effet du bouclage sur un système du premier ordre

Nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) d'un système du premier ordre (K_{BF}, τ_{BF}) peuvent être obtenues

à partir des paramètres de la FTBO. Notamment les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$
$$\tau_{BF} = \frac{\tau}{1+K}$$

Il est alors possible de modifier la constante de temps en boucle fermée en modifiant la valeur du gain statique en boucle ouverte. **Pour augmenter la rapidité d'un système, on augmentera le gain statique de la FTBO pour diminuer les temps de réponse et de montée.**

3.1.3 Système du second ordre

Comme nous l'avons déjà souligné au chapitre 3, dans le cas d'un système du second ordre, il n'existe pas de forme analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5%. Nous savons cependant que ce temps de réponse est une fonction du coefficient d'amortissement ξ et qu'il dépend également de la pulsation propre du système ω_0.
En générale, pour déterminer le temps de réponse à 5%, on utilise l'abaque de la figure 6.5. Sur cette figure nous avons représenté le temps de réponse à 5% et le temps de montée réduits par rapport à la pulsation propre ω_0. On observe en effet que **pour un même coefficient d'amortissement, plus la pulsation propre augmente plus le temps de réponse diminue, donc plus le système est rapide.**
Nous pouvons relever sur ces abaques les coefficients d'amortissement donnant lieu au système le plus rapide selon le régime du second ordre accepté. **Dans le cas où les dépassements ne sont pas autorisés (c.a.d régime apériodique ($\xi > 1$)), le système est le plus rapide est donné pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 5$. Dans le cas où un dépassement relatif est autorisé, le temps de réponse minimal est obtenu pour $\xi \sim 0.7$ soit pour $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim 3$.**
Pour des valeurs de $\xi < 1$, il est possible d'approcher le temps de réponse à 5% réduit en fonction de ξ par la fonction $\frac{3}{\xi}$, comme représentée en pointillé sur l'abaque de la figure 6.5. Il est possible de déterminer une relation analytique pour le temps de montée à la valeur finale t_M. Pour cela, rappelons (c.f section 3.4.2) que la réponse indicielle pour une échelon unitaire, en régime pseudo-périodique est donnée par

$$s(t) = K\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\omega_d t + \phi\right)\right).$$

Celle-ci tend vers le gain statique K pour $t \to \infty$ Le temps de montée à la valeur finale t_M est donc tel que,

$$s(t_M) = K$$

ou encore

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t_M} \sin\left(\omega_d t_M + \phi\right) = 0$$

Cette expression est nulle que si $\sin\left(\omega_d t_M + \phi\right) = 0$. On obtient alors :

$$t_M = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} \tag{6.14}$$

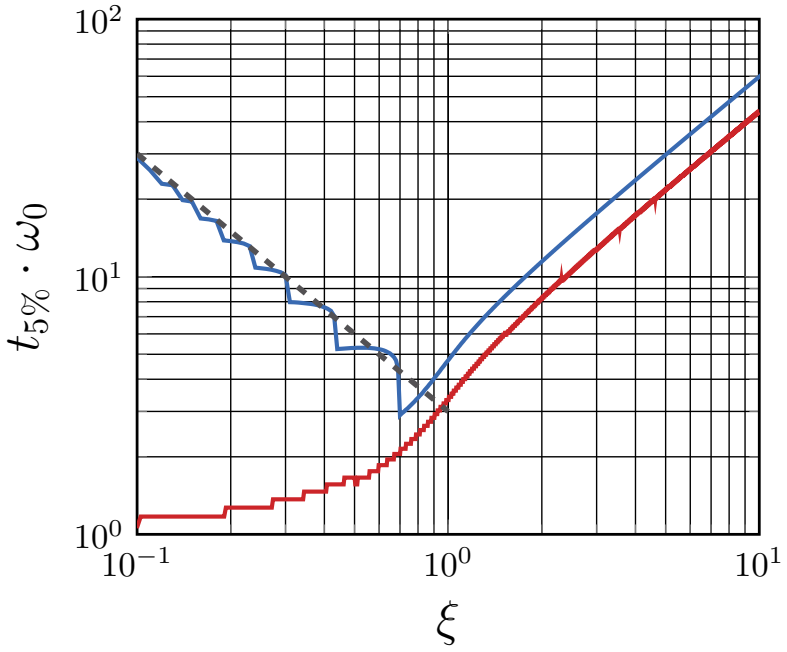


Figure 6.5 – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_m. Ces deux temps sont donnés en unité réduite par rapport la pulsation propre ω_0. Le droite en pointillé représente l'équation approchée $t_{5\%} \cdot \omega_0 \sim \dfrac{3}{\xi}$ pour les faibles valeurs de ξ.

en fonction de ξ uniquement cette relation devient :

$$t_M = \frac{\pi - \arctan \dfrac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$$

ou encore sous sa forme réduite en ω_0 :

$$t_M \cdot \omega_0 = \frac{\pi - \arctan \dfrac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\sqrt{1-\xi^2}} \tag{6.15}$$

Remarquons que pour le temps de réponse à 5% minimal, le temps de montée à la valeur finale réduit sont proche. **Autrement dit, pour $\xi \sim 0.7$ on a :**

$$t_M = t_{5\%}$$

La figure 6.6 présente le temps de montée à la valeur finale réduit t_M en fonction de ξ comme donné par la relation équation (6.15). On observe [19] que pour des valeurs courantes de ξ, il est possible d'encadré la valeur de $t_M \omega_0$ entre 2 et 4. Pour ces valeurs de ξ, on utilisera la relation approchée

$$t_M \omega_0 \sim 3$$

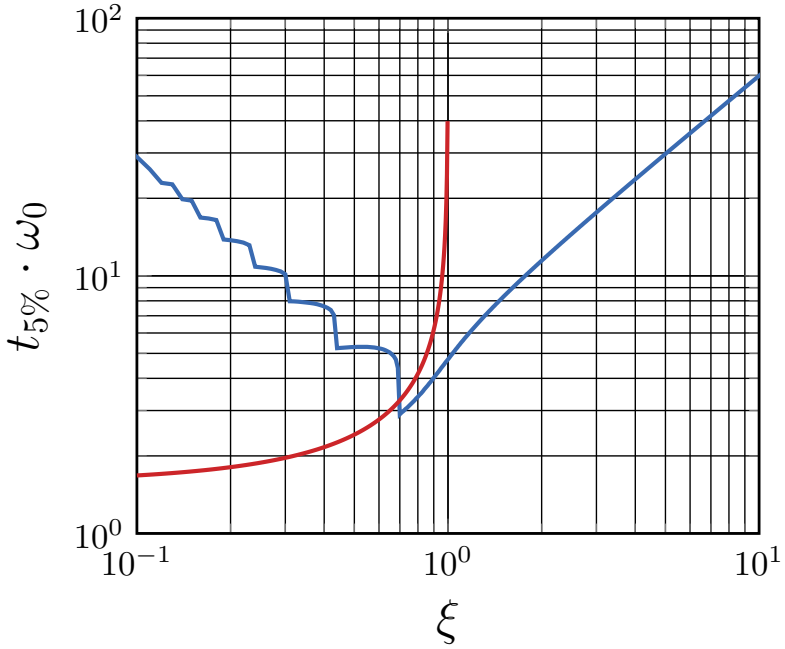


Figure 6.6 – Caractérisation de la rapidité d'un système du second ordre en fonction du taux d'amortissement ξ : par (bleu) le temps de réponse à 5%, (rouge) le temps de montée t_M à la valeur finale. Ce dernier est donné par la relation analytique établie dans le texte (c.f équation (6.15)).

Effet du bouclage sur un système du second ordre

À l'instar des systèmes du premier ordre, nous avons montré au chapitre 5 que les paramètres de la FTBF d'un système du second ordre K_{BF}, ξ_{BF} et $\omega_{0,BF}$) peuvent être obtenues à partir des paramètres de la FTBO. Notamment, nous avons montré les relations suivantes :

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}$$
$$\omega_{0,BF} = \omega_0\sqrt{1+K}$$
$$\xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

En s'appuyant sur l'abaque discuté précédemment, il est possible de modifier les performances de rapidité de la boucle fermée en modifiant le gain de la boucle ouverte, notamment il est possible de rendre un système plus rapide en boucle fermée,

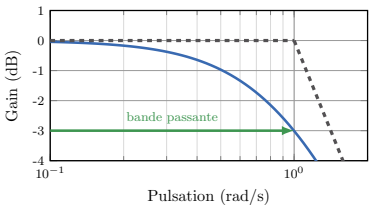
- **en augmentant la valeur de la pulsation propre du système par l'intermédiaire du gain K de la FTBO.**
- **en diminuant coefficient d'amortissement ξ_{BF} pour $\xi_{BF} > 0.7$, c'est à dire en augmentant le gain en boucle ouverte K.**

Dans le cas où $\xi_{BF} < 0.7$ une conclusion générale est impossible on se reportera sur les abaques du temps de réponse ou du temps de montée en fonction du coefficient d'amortissement pour établir la rapidité du système en boucle fermée.

3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique

L'intervalle des fréquences allant des basses fréquences à la fréquence donnant un lieu à un gain de -xdB est appelée la bande passante à -xdB. Nous avons montrer au chapitre 4 que la fréquence de coupure ω_c d'un système du premier ordre donné lieu un gain de -3dB (par rapport au gain statique). Cette bande passante à -3dB permet de quantifier les fréquences pour lesquelles le gain de la réponse harmonique n'est pas grandement modifié. La fréquence de coupure étant directement reliée à la constante de temps d'un système du premier ordre ($\omega_0 = \frac{1}{\tau}$), nous en déduisons que la bande passante à -3dB est directement reliée à la rapidité. À partir de ce résultat, on généralise à tous les ordres, cette relation entre la bande passante à -3dB et la rapidité pour énoncer cette règle simple :

L'augmentation de la bande passante provoque, en générale, une augmentation de la rapidité



Gain de la réponse harmonique d'un système du premier ordre, en fonction de la pulsation d'entrée. (pointillé) Tracé du gain asymptotique (bleu) Tracé gain réel.

3.3 Influence des pôles dominants

Soient $p_1, \ldots, p_n$ les pôles d'un système stable[1]. Le pôle p_i est dit dominant si la valeur absolue de sa partie réelle est largement plus petite que celle de tout autre pôles du système[2]

$$\left|\mathrm{Re}[p_i]\right| \ll \left|\mathrm{Re}[p_j]\right| \quad \forall j \neq i \tag{6.16}$$

Pour observer l'influence d'un pôle dominant sur la réponse temporelle d'un système linéaire, nous nous allons l'illustrer par l'étude d'une fonction de transfert du second ordre en régime apériodique. Une telle fonction de transfert est équivalente à deux systèmes du premier ordre en série.

Prenons l'exemple de la fonction de transfert définie par

$$H(p) = \frac{5}{(p+1)(5p+1)} \tag{6.17}$$

et de décomposition en éléments simples telle que :

$$H(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{5p+1}$$

[1] À partir des résultats obtenus dans ce chapitre il est déjà clair que la stabilité d'un système dépend également des pôles de sa fonction de transfert

[2] Dans la pratique un rapport de 5 est suffisant pour considérer une domination d'un pôle sur les autres

Par identification on peut écrire $H(p)$ en fonction de deux fonctions de transferts $H_1(p)$ et $H_2(p)$ tel que :

$$H(p) = H_1(p) - H_2(p)$$
$$H_1(p) = \frac{6.25}{5p+1}$$
$$H_2(p) = \frac{1.25}{p+1}$$

Par définition, le pôle dominant est donné par $H_1(p)$. Pour observer, l'effet de chacun des pôles, nous avons tracé les réponses indicielles de ces trois fonctions de transfert (c.f figure 6.7) Nous constatons que la réponse indicielle $s_1(t)$ de la fonction de transfert $H_1(p)$ domine le temps de réponse de la sortie globale $s(t)$. En conclusion, l'étude des

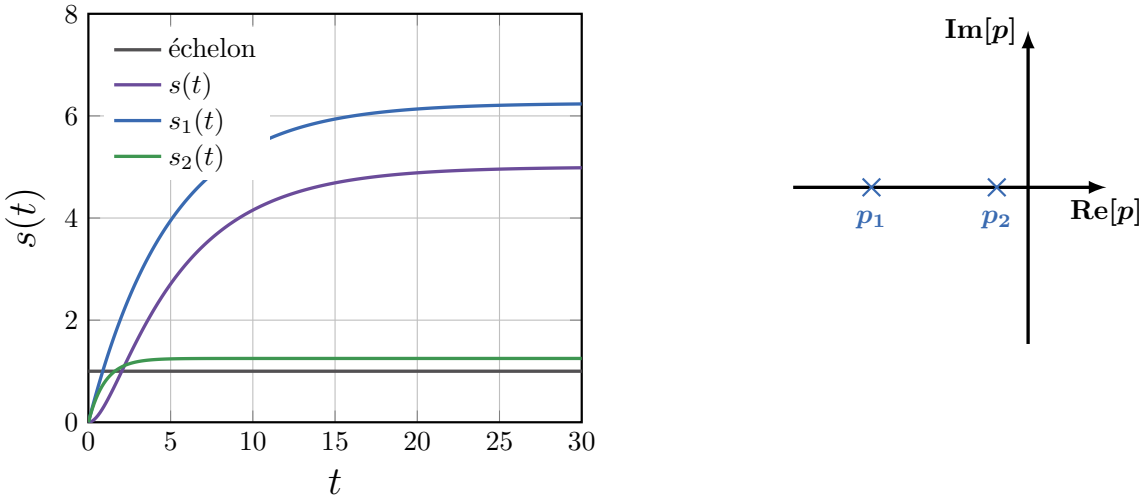


Figure 6.7 – (à gauche) Réponse indicielle $s(t)$ de la fonction de transfert donnée par équation (6.17), ainsi que les réponses indicielles $s_1(t)$ et $s_2(t)$ des fonctions de transfert de sa décomposition en éléments simples. On constate que la réponse du pôle dominant ($s_1(t)$) présente un temps de réponse proche de la réponse globale. (à droite) carte des pôles du système en question

pôles dominants de la fonction de transfert d'un système est, en première approximation, suffisante pour caractériser la rapidité d'un système que se soit en boucle ouverte ou en boucle fermée.

4 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Précision d'un système du second ordre ★☆☆

Soit un système du second ordre dont la fonction de transfert $H(p)$ est donnée par la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

On souhaite établir la forme générale de l'erreur statique de :

Q1. de la réponse indicielle d'un système du second ordre

Q2. de la réponse indicielle de ce système placé dans une boucle de contre réaction

Q3. de la réponse à une rampe d'un système du second ordre

Exercice 2 : Pôles dominants ★★☆

Soit un système dont la fonction de transfert en boucle fermée est donnée par :

$$H(p) = \frac{5}{(1+0.1p)^2(1+0.05p)}$$

Q1. Déterminer la décomposition en éléments simples.

Q2. Identifier les pôles et pôles dominants de cette décomposition

Q3. Tracer la réponse indicielle de chacune des contributions. Conclure.

Exercice 3 : Temps de montée et bande passante ★★★

Soit un système en boucle ouverte de fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ définie par :

$$H(p) = \frac{K}{p(p+1)}$$

On place ce système dans une boucle de contre réaction unitaire.

Q1. Pour les valeurs de $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$. Déterminer le temps de montée du système en boucle fermée.

Q2. Tracer les diagrammes de Bode des systèmes en BO et BF pour $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$.

Q3. Pour chacune de ces figures déterminer la bande passante à 3 dB en boucle fermée ainsi que la valeur de $\omega_{0,\text{dB}}$ en boucle ouverte

Q4. D'après les résultats quel lien existe t-il entre la bande passante et la rapidité. Et comment l'approximer à partir de la réponse harmonique en boucle ouverte.

5 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Précision d'un système du second ordre ★☆☆

Soit un système du second ordre dont la fonction de transfert $H(p)$ est donnée par la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

Q1. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse indicielle d'un système du second ordre

Q2. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse indicielle de ce système placé dans une boucle de contre réaction

Q3. Déterminer la forme générale de l'erreur statique de la réponse à une rampe d'un système du second ordre

Exercice 2 : Pôles dominants ★★☆

Q1. Déterminer la décomposition en éléments simples.

La décomposition en éléments simples est donnée par :

$$H(p) = \frac{A}{(1+0.1p)} + \frac{B}{(1+0.1p)^2} + \frac{C}{(1+0.05p)}$$

Il nous faut maintenant identifier les coefficients A,B et C. Le coefficient C est obtenu $H(p)$ par $(1+0.05p)$ et en évaluant p en -20 :

$$C = (1+0.05p)H(p)\Big|_{p=-20} = 5$$

Par identification des numérateurs :

$$A(1+0.1p)(1+0.05p) + B(1+0.05p) + 5(1+0.1p)^2 = 5$$

il apparaît évident que le monôme d'ordre 0 nous donne l'expression :

$$A + B = 0$$

pour le l'ordre 2, nous avons :

$$0.005A + 0.05 = 0$$

soit alors $A = -10$ et $B = 10$
La décomposition en éléments simples s'écrit donc :

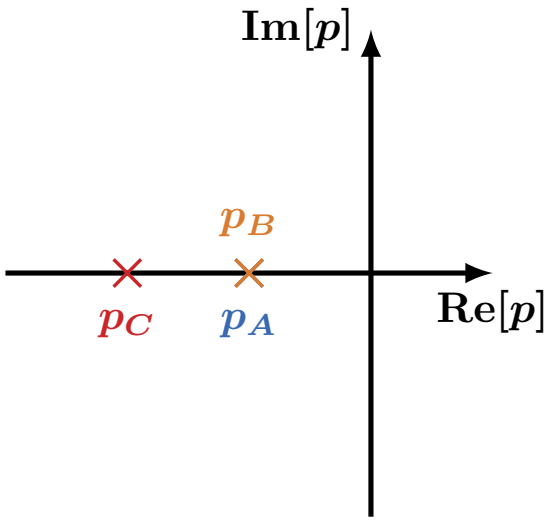
$$H(p) = \frac{-10}{(1+0.1p)} + \frac{10}{(1+0.1p)^2} + \frac{5}{(1+0.05p)}$$

Q2. Identifier les pôles de chacune des contributions de cette décomposition et les pôles dominants.

On pose

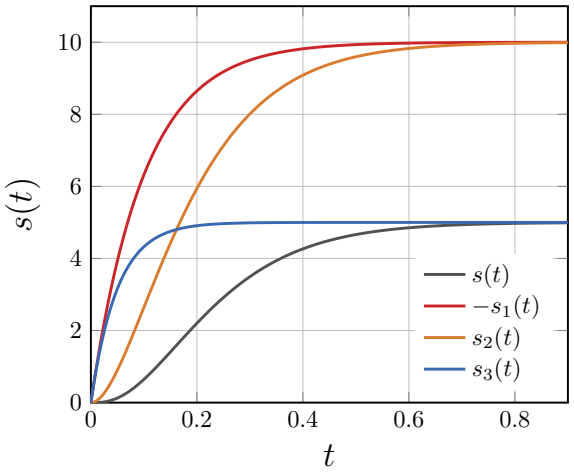
$$H(p) = H_1(p) + H_2(p) + H_3(p)$$
$$H(p) = \frac{-10}{(1+0.1p)} + \frac{10}{(1+0.1p)^2} + \frac{5}{(1+0.05p)}$$

Le premier terme est un système du premier ordre de temps de réponse à 5% de $3\tau_1 = 0.3\,\text{s}$.
Le second terme est un système du second ordre : avec $\xi = 1$ et $\omega_0 = 10$ de temps de réponse à 5% de 0.5 s (lecture sur l'abaque)
Le dernier terme est un premier ordre de temps de réponse à 5% de $3\tau_3 = 0.15\,\text{s}$.
Les pôles dominants sont les pôles du premier et second termes de partie réelle -10.



Q3. Tracer la réponse indicielle de chacune des contributions. Conclure.

On représente ci-dessous, le réponse indicielle $s_i(t)$ pour chacune des contributions $H_i(p)$ ainsi que la réponse totale $s(t)$



On conclue bien sur la domination de la réponse $s_2(t)$ sur la réponse totale.

Exercice 3 : Temps de montée et bande passante ★★★

Soit un système en boucle ouverte de fonction de transfert en boucle ouverte $H(p)$ définie par :

$$H(p) = \frac{K}{p(p+1)}$$

On place ce simple dans une boucle de contre réaction unitaire.

Q1. Pour les valeurs de $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$. Déterminer le temps de montée du système en boucle fermée.

La fonction de transfert en boucle fermée est donnée par :

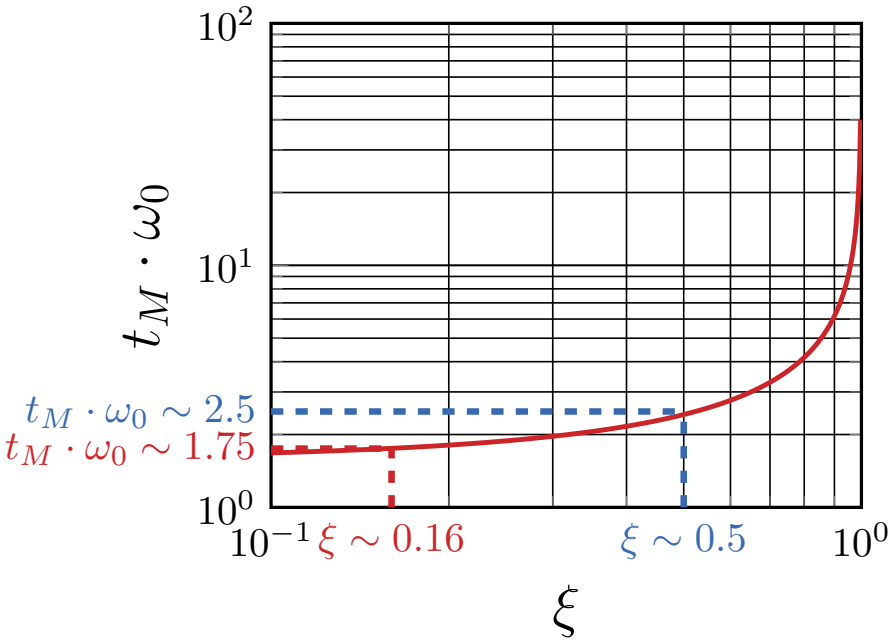
$$H_{BF}(p) = \frac{K}{p(p+1)+K} = \frac{K}{p^2+p+K}$$

par identification avec la fonction de transfert canonique d'un système du second ordre, on détermine :

$$K_{BF} = 1$$
$$\omega_{0,BF} = \sqrt{K}$$
$$\xi_{BF} = \frac{1}{2\sqrt{K}}$$

Nous déterminons les temps de montée à la valeur finale à l'aide de l'abaque approprié. Nous regroupons les données dans le tableau suivant :

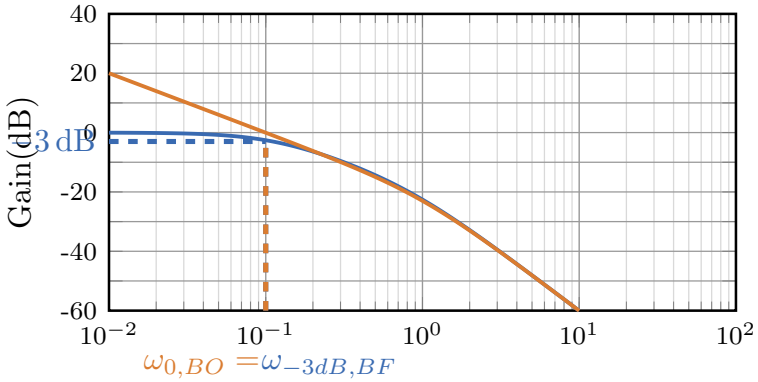
K	ξ_{BF}	$\omega_{0,BF}$	$t_M \cdot \omega_{0,BF}$	t_M (s)
0.1	∼1.6	∼0.316	-	-
1	0.5	1.0	2.5	2.5
10	∼0.16	∼3.16	1.75	∼0.55



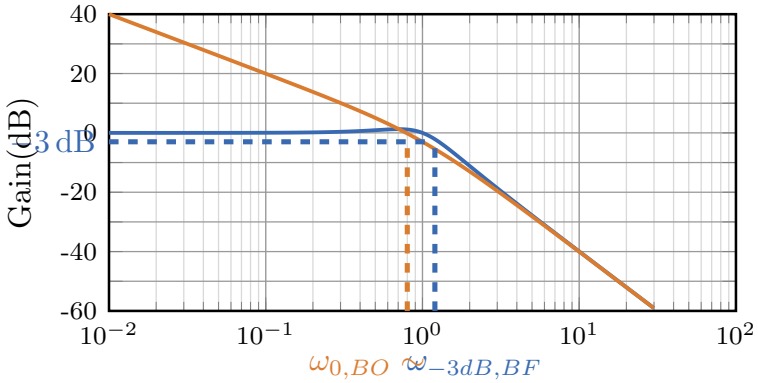
Q2. **Tracer les diagrammes de Bode des système en boucle ouverte et en boucle fermée pour $K = 0.1$, $K = 1$ et $K = 10$.**

Q3. **Pour chacune de ces figures déterminer la bande passante à 3 dB en boucle fermée ainsi que la valeur de $\omega_{0,dB}$ en boucle ouverte (c'est à dire la valeur de la pulsation pour laquelle le gain est nulle en boucle ouverte).**

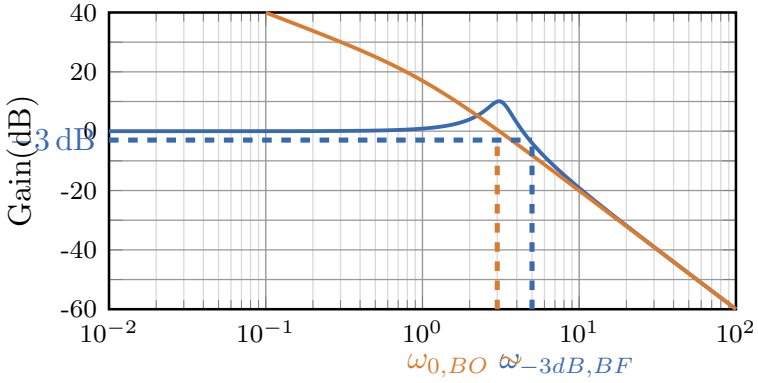
Pour $K = 0.1$



Pour $K = 1$



Pour $K = 10$



Q4. D'après les résultats quel lien existe t-il entre la bande passante et la rapidité. Et comment l'approximer à partir de la réponse harmonique en boucle ouverte.

Il apparaît que la bande passante à 3 dB est liée à la rapidité. Plus cette bande passante est grande plus faible est le temps de montée (donc plus rapide). Il apparaît également que la bande passante peut être approximée par la valeur de la pulsation donnant un gain de 0 dB en boucle ouverte. On peut alors dire :

$$\omega_{-3dB,BF} \sim \omega_{0,BO}$$

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	κ, $\varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π :plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Références

[1] Régulation automatique (analogique) (REG). http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/.

[2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfNlTZXM.

[3] http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas.

[4] MATLAB® Help Center - `impulse`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html.

[5] MATLAB® Help Center - `step`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html.

[6] MATLAB® Help Center - `lsim`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html.

[7] MATLAB® Help Center - `bode`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html.

[8] Xcos pour les vrais debutants. https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/.

[9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.

[10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.

[11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.

[12] Olivier E. Bachelier. 2021. https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php.

[13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.

[14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse.* Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.

[15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos.* Springer, 2006.

[16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/.

[17] H. Garnier. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching.

[18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. http ://s-tephane.genouel.free.fr/.

[19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets.* Dunod, Paris, 2015.

[20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student.

[21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.

[22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146.

[23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html.

[24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/~benoit.marx/enseignement.html.

[25] F. Orieux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.

[26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.

[27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf.

[28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.

[29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.

[30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174.

[31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.

[32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.

[33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.

[34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.

[35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement
L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle
Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur
Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Blach-Nichols
Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.

Diagramme de Nyquist Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols, celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.

Dépassement Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.

Fonction de Transfert La fonction de transfert défini la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

Impulsion de Dirac Nommée plus formellement *distribution de Dirac*, ce concept mathématique permet de décrire des événements physiques ponctuels. Introduit par Paul Dirac pour les besoins de la mécanique quantique, cet objet singulier, noté $\delta(t)$, modélise un signal de durée nulle mais d'aire (ou impulsion) unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1$. En automatique, elle représente l'entrée idéale pour caractériser la dynamique d'un système par sa réponse impulsionnelle.

Impulsionnelle (c.f Réponse impulsionnelle)

Indicielle (c.f Réponse indicielle)

Performances Les performances attendues par un système asservi ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.

Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)
Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifier par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.

Réponse harmonique La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement du à une sollicitation sinusoïdale.

Réponse impulsionnelle La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.

Réponse indicielle La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.

Réponse temporelle La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe qu'elle sollicitation.

Schéma-bloc Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.

Signal Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.

Signal rampe Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour *Rectified Linear Unit*) dans le domaine des réseaux de neurones.

Signaux usuels Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisé pour l'étude des systèmes linéaires. (c.f Impulsion de Dirac, Échelon unité, Signal rampe)

Stabilité Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité "Entrée Bornée/Sortie Bornée" (EBSB).

Système Linéaire Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.

Temps de montée Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse

Temps de réponse Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.

Échelon unité L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

Liste des Symboles

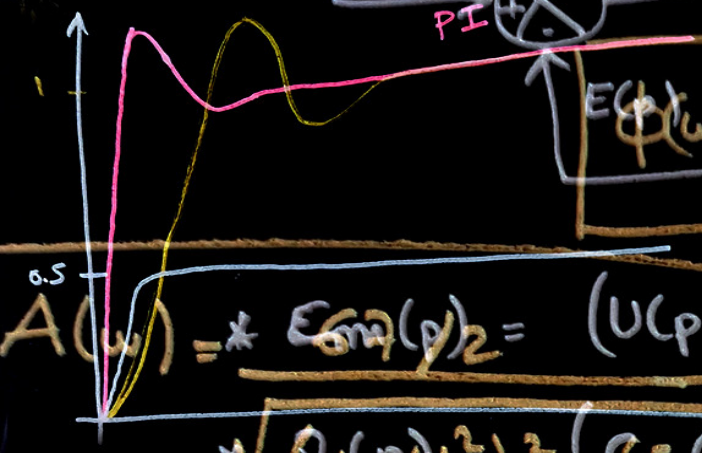
t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathscr{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\mathrm{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\mathrm{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\mathbf{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$\omega_{\mathbf{0dB}}$	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage · Génie SPE

$$\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{C_{mm}(p)}{104}\right) + \arg\left(\frac{5}{26}\right) + \arg\left(\frac{1}{J_e p}\right)$$

Q1.



$$\varphi(\omega) = -\arg\left(\left(k_e \frac{\omega^2}{\omega_{co}}\right) + j\frac{\omega}{\omega_{co}}\right)$$

$$A(\omega) = \frac{E_{mm}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p))\frac{k_{mm}}{R}}{\sqrt{\left(C_4(p)\frac{\omega^2}{104}\right)^2 + \left(\left(\frac{C_{mm}(p)}{26}\omega\right) - C_r(p)\right)^2}\,\frac{1}{J_e p}}$$

$$\Omega(p) = \left[\frac{k_{mm}}{R}\right.$$

$$E(p) = k_e \Omega(p)$$

$$\Phi_{mg} = \Phi$$

ω_{co}

$$\Omega(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p} U(p) - \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p} \Omega(p)$$

$$\Omega(p)_{mg} = \frac{1}{J_e}$$

$$\Omega(p) = \frac{m g}{J_e R p\left(1 + \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p}\right)} U(p) - \text{ici}$$

$$\omega_{co} =$$

$H_3(p)$

a) $H_2(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p + k_{mm} k_e} = \frac{\frac{k_{mm}}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1}$

avec $k_1 = \frac{1}{k_e}$ et $\tau_1 = \frac{J_e R}{\Phi_{mg} k_{mm} k_e}$

$$H_{BF}(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3}$$

b) $H_2(p) = \frac{1}{J_e p + \frac{k_{mm} k_e}{R} m g} = \frac{\frac{R}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 (j\omega - \pi)}$

$\Rightarrow \omega_{-\pi} = 0 \Rightarrow$